
Appello del 27 Giugno 2023

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello del 27 Giugno 2023

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Vettore Continuo congiunto

Testo del Problema:

Sia (X, Y) con densità $f_{X,Y}(x, y) = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)$ sul quadrato unitario $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. Calcolare le densità marginali, $\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(X)$ e $\text{Cov}(X, Y)$.

Svolgimento Analitico. 1. Marginali e Momenti:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{3}{2}(x^2 + y^2) dy = \frac{3}{2} \left(x^2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}, \quad x \in [0, 1]$$

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x \left(\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8} = \mathbf{0.625}$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 \left(\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{3}{10} + \frac{1}{6} = \frac{7}{15} \approx 0.4667 \implies \text{Var}(X) = \frac{7}{15} - \frac{25}{64} = \frac{73}{960} \approx \mathbf{0.07604}$$

$$\mathbf{2. Covarianza:} \mathbb{E}[XY] = \int_0^1 \int_0^1 \frac{3}{2}(x^3y + xy^3) dx dy = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{4 \times 2} + \frac{1}{2 \times 4} \right) = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{3}{8} = 0.375.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{3}{8} - \left(\frac{5}{8} \right)^2 = \frac{24 - 25}{64} = -\frac{1}{64} \approx \mathbf{-0.015625} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Controllo Qualità e Test d'Ipotesi sui Macchinari

Testo del Problema:

Su un campione di $n = 25$ pezzi prodotti, la lunghezza media è $\bar{x} = 50.4$ mm con $s = 0.8$ mm. Determinare l'intervallo di confidenza al 95% per μ e testare $H_0 : \mu = 50.0$ vs $H_1 : \mu \neq 50.0$ al 5%.

Svolgimento Analitico. $t_{0.025, 24} = 2.064$. Errore standard $\text{SE} = \frac{0.8}{\sqrt{25}} = 0.16$.

$$\text{IC}_{0.95}(\mu) = [50.4 \pm 2.064(0.16)] = [50.4 \pm 0.3302] = [\mathbf{50.0698}, \mathbf{50.7302}] \text{ mm}$$

$$T_{\text{oss}} = \frac{50.4 - 50.0}{0.16} = \mathbf{2.50} > 2.064 \implies \mathbf{\text{Rifiuto } H_0 \text{ al } 5\%} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Stimatore MLE di Distribuzione di Pareto**Testo del Problema:**

Sia $f(x; \theta) = \theta x_0^\theta x^{-(\theta+1)}$ per $x \geq x_0 > 0$. Determinare lo stimatore MLE di θ .

Svolgimento Analitico. $\ell(\theta) = n \ln \theta + n \theta \ln x_0 - (\theta + 1) \sum \ln x_i$. $\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta} + n \ln x_0 - \sum \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i/x_0)} = \frac{1}{\ln(\bar{X}/x_0)}$ ■.

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: CLT su Somma di Uniformi**Testo del Problema:**

Siano $X_1, \dots, X_{48} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Unif}(0, 1)$. Calcolare approssimativamente $\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{48} X_i \geq 26\right)$.

Svolgimento Analitico. $\mathbb{E}[S] = 48(0.5) = 24$, $\text{Var}(S) = 48(1/12) = 4 \Rightarrow \sigma_S = 2$.

$$\mathbb{P}(S \geq 26) \approx 1 - \Phi\left(\frac{26 - 24}{2}\right) = 1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = \mathbf{0.1587} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Algoritmo Monte Carlo in R**Testo del Problema:**

Implementare in R il metodo Monte Carlo per approssimare $\int_0^\pi e^{\cos x} dx$.

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
x <- runif(N, 0, pi)
I_hat <- pi * mean(exp(cos(x)))
cat(sprintf("Stima I: %.4f (Valore esatto pi*I_0(1) ≈ 3.9775)\n", I_hat))
```